

第8课时 直线与平面的夹角

基础巩固

1. **K1 射影长·定义计算 (正求)** [简单] 已知直线 l 与平面 α 所成的角为 θ , 且 A, B 是直线 l 上两点, 分别根据以下条件, 求线段 AB 在平面 α 内的射影的长:

$$(1) AB = 6, \theta = \frac{\pi}{6};$$

$$(2) AB = 10, \theta = \frac{\pi}{4}.$$

1. [答案] (1) $3\sqrt{3}$; (2) $5\sqrt{2}$

2. **K1 已知射影反求 AB** [简单] 设 l 是平面 α 的一条斜线, 直线 l 与平面 α 所成角的大小为 θ . 如果 $\vec{v}_1$ 是直线 l 的一个方向向量, $\vec{v}_2$ 是直线 l 在平面 α 内的射影的一个方向向量, 通过作图讨论 θ 与 $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ 的关系.

2. [答案] $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \theta$ 或 $\pi - \theta$, 即 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$

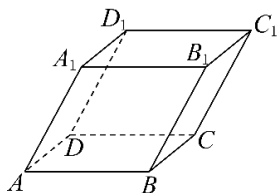
3. **K2 射影比求线面角·分组计算** [简单] 已知线段 AB 在平面 α 内的射影是 $A'B'$, 分别根据下列条件求直线 AB 与平面 α 所成角的大小:

$$(1) AB = 6, A'B' = 3; \quad (2) AB = \sqrt{2}, A'B' = 1;$$

$$(3) AB = 2, A'B' = 2; \quad (4) AB = 2, A'B' = 0.$$

3. [答案] (1) 60° ; (2) 45° ; (3) 0° ; (4) 90°

4. **K3 三余弦·等斜线角定射影方向 (平行六面体)** [简单] 如下图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 侧棱 AA_1 与 AD, AB 均成 60° 角, 则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为_____.



4. [答案] 45°

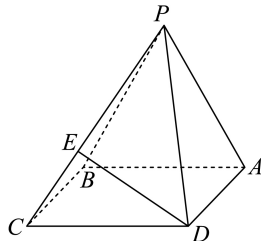
5. **K4 三余弦·斜线一射影最小模型 (正四面体)** [简单] 正四面体 $ABCD$ 中, O 为 $\triangle BCD$ 的重心, 则 $\cos \angle ABO =$ _____.

5. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

6. **K5 线面角·建系法向量标准流程** [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是 BB_1 的中点, 求直线 A_1M 与平面 AMC_1 所成角的正弦值.

6. [答案] $\frac{2\sqrt{30}}{15}$

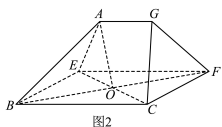
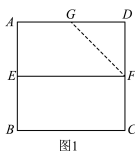
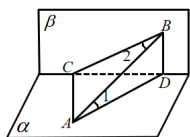
7. **K6 线面角已知·求参数存在性选型** [中档] 在① $\angle PAB = 60^\circ$; ② $PA \perp PB$; ③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的 λ 存在, 求出 λ 的值; 若 λ 不存在, 请说明理由.



已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$, _____, $AB = 1$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 是否存在点 E , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ?

7. [答案] 选①: $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 1; 选②③: λ 不存在

8. **K7 折叠+线面平行·刍甍文化载体** [中档] 某校积极开展社团活动, 在一次社团活动过程中, 一个数学兴趣小组发现《九章算术》中提到了“刍甍”这个五面体, 于是他们仿照该模型设计了一道数学探究题, 如图 1, E, F, G 分别是正方形的三边 AB, CD, AD 的中点, 先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉, 再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起, 连接 AB, CG 就得到了一个“刍甍”(如图 2).

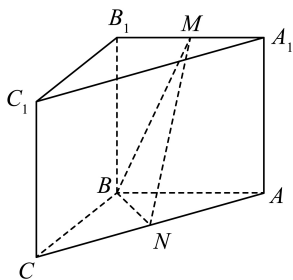


- (1) 若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点, 求证: $AO \parallel$ 平面 GCF ;
 (2) 若二面角 $A-EF-B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$, 求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值.

8. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

[解析] 二面角定义法可行.

9. K8 三棱柱·开放条件选型 + 线面角 [中档] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M , N 分别为 A_1B_1 , AC 的中点.



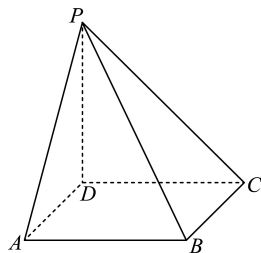
- (1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;
 (2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$; 条件②: $BM = MN$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.

9. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2}{3}$ (选①②同值)

10. K9 线面角最值·交线动点 + 基本不等式 [难] 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .



- (1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC ;
 (2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

10. [答案] (1) 证明见解析; (2) 最大值 $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 [解析] 方法二「平面 QDC 」.

综合提升

11. K10 射影垂直·分类讨论求线段 [难] 已知 $A \in \alpha$, 直线 AB 与平面 α 所成的角为 30° , 直线 AC 与平面 α 所成的角为 60° , $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, 且斜线段 AB, AC 在平面 α 内的射影相互垂直, 求 BC 的长.

11. [答案] $BC = \sqrt{100 - 24\sqrt{3}}$ 或 $\sqrt{100 + 24\sqrt{3}}$ cm

12. 线面角定义基础组·定义指认 × 选择 [简单] 已知 $PA \perp$ 平面 ABC , 且在 $\triangle ABC$ 中 $AB \perp BC$, 则直线 PC 与平面 ABC 所成的角是()

- A. $\angle PCA$; B. $\angle PCB$
 C. $\angle APC$; D. $\angle PAC$

12. [答案] A ($\angle PCA$)

13. 线面角定义基础组斜线段 + 垂线段求角 × 填空 [简单] AB 是平面 α 的斜线段, B 为斜足, $AA' \perp \alpha$, 垂足为 A' . 若 $AB = 4$, $AA' = 2$, 则直线 AB 与平面 α 所成角的大小为_____.

13. [答案] 30°

14. 线面角·公式直套(法向量直给)×选择[简单]
已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{a} = (0, 1, \sqrt{3})$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, 则 l 与 α 所成的角为()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

14. [答案] C (60°)

思维探索

15. 线面角·给系直算基础组正方体面对中点斜线
× 填空[简单] 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2. 以 D 为原点, 射线 DA 、 DC 、 DD_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系 $D-xyz$. 若 E 为棱 B_1C_1 的中点, 则直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为_____.

15. [答案] $\frac{2}{3}$

16. 线面角·给系直算基础组三棱锥给系·线与侧面
× 解答[简单] 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $PA = AB = BC = 2$. 以 A 为原点, 射线 AB 为 x 轴正方向, 以 A 为端点、与 BC 同方向的射线为 y 轴正方向, 射线 AP 为 z 轴正方向, 建立空间直角坐标系 $A-xyz$.

(1) 写出点 C 、 P 的坐标;

(2) 求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

16. [答案] (1) $C(2, 2, 0)$ 、 $P(0, 0, 2)$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$